EMİR 1-7 KASIM TARİHLERİ ÜSLÜ SAYILAR ÖDEVLENDİRME

5. GÜN TESTİ (5 KASIM 2026) | Test 5 (Sorular 41 – 50): Üslü Denklemler ve Birbiri Türünden Yazma (10 Soru)

41. $((2^{-1} + 1)^{-1} - 3^{-1})^{-2}$
ifadesinin eşiti kaçtır?

A) 9 B) 3 C) 1/3
D) 1/9 E) -9

Çözüm / İşlem:

42. $a^x = 2$ ve $b^x = 6$ olduğuna göre,
$a^{-2x} \cdot b^x + b^{-x}$
işleminin sonucu kaçtır?

A) 4/3 B) 5/3 C) 2
D) 7/3 E) 8/3

Çözüm / İşlem:

43. $2^x - 3 = a$ olduğuna göre,
$2^{-x+2} + 1$
ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) (a + 4) / (a + 3) B) (a + 5) / (a + 3) C) (a + 7) / (a + 3)
D) (2a + 5) / (a + 3) E) (a + 7) / (a - 3)

Çözüm / İşlem:

44. $x \neq 0$ olmak üzere,
$((-3x^3)^2 \cdot (-x^2)^3) / (-x^4)^2$
ifadesinin en sade hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) $-9x^4$ B) $-3x^4$ C) $3x^4$
D) $9x^4$ E) $-9x^6$

Çözüm / İşlem:

45. $15^{2x-1} / 3^{2x-1} = 125^{x-2}$
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Çözüm / İşlem:

46. $36^x = 4^{x+2}$ olduğuna göre,
27^x ifadesinin değeri kaçtır?

A) 16 B) 27 C) 32
D) 64 E) 81

Çözüm / İşlem:

47. a, b ve c gerçek sayılar olmak üzere;
- $3^a = 5$
- $5^b = 8$
- $2^c = 81$

olduğuna göre $a \cdot b \cdot c$ çarpımı kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 9
D) 12 E) 16

Çözüm / İşlem:

48. $2^x = m$ ve $5^x = n$ olduğuna göre,
200^x ifadesinin m ve n türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) $m^2 \cdot n^2$
B) $m^2 \cdot n^3$
C) $m^3 \cdot n$
D) $m^4 \cdot n^2$
E) $m^3 \cdot n^2$

Çözüm / İşlem:

49. $3^x = a$ ve $5^x = b$ olduğuna göre,
$(1,8)^x$ ifadesinin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

A) a / b
B) a^2 / b
C) a / b^2
D) $a^2 \cdot b$
E) $2a / b$

Çözüm / İşlem:

50. x, m ve n pozitif gerçek sayılar olmak üzere;
• $x^{2m - n} = 18$
• $x^{2m + n} = 72$
eşitlikleri sağlanmaktadır.
Buna göre $x^m + x^n$ toplamı kaçtır?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 9
E) 8

Çözüm / İşlem: